

INTENSIVÃO QUANT AI ▪ IMPACT UFSCAR

Aula 01 — Kickoff

Do Zero ao Portfólio Quant em 10 Semanas

Felipe Maldonado

VP Diretoria Quant ▪ Impact UFSCAR

Intensivão Quant AI 2025

Agenda

Por que Gestão Quantitativa?

- Retornos consistentes baseados em **processo**, não intuição
- Escala: uma estratégia testa **milhares** de ativos simultaneamente
- Reprodutibilidade: resultados auditáveis e rastreáveis
- Vantagem competitiva: explora anomalias antes do mercado precificar

Mercado Brasileiro

- B3: ~450 ações listadas
- IBOVESPA: ~90 ativos, revisado a cada 4 meses
- Fundos quant no Brasil cresceram >200% em 5 anos
- Itaú, Verde, Giant Steps, Kadima, Ibiuna

Universos de Investimento

Classe	Exemplos	Retorno	Risco principal
Renda Fixa	Tesouro, CDB, LCI	Juros + spread	Crédito / duration
Renda Variável	Ações, BDRs	FII's, Dividendo + capital	Volatilidade
Derivativos	Futuros, Opções	Assimétrico	Alavancagem
Alternativos	FIPs, Crypto	Alta variância	Liquidez

- **Tesouro Selic** — pós-fixado, risco soberano mínimo
- **Tesouro IPCA+** — proteção contra inflação (duration longa)
- **CDB / LCI / LCA** — risco bancário, cobertura FGC até R\$250k
- **Debêntures** — spread de crédito, menor liquidez

Conceitos-chave

- **Duration:** sensibilidade ao juro;
 $\Delta P \approx -D \Delta y$
- **Spread:** prêmio sobre a taxa livre de risco
- **Rating:** probabilidade implícita de default

- **Ações ordinárias (ON):** direito a voto + dividendos
- **Ações preferenciais (PN):** prioridade no dividendo
- **FIIs:** imóveis via bolsa, distribuição mensal obrigatória
- **BDRs:** recibos de ações estrangeiras negociadas na B3

Componentes do retorno

- $r_t = \frac{P_t - P_{t-1} + D_t}{P_{t-1}}$
- D_t : dividendos e juros sobre capital próprio
- Retorno total ex-dividendos $\neq$ retorno total

- **Futuros:** obrigação de comprar/vender no vencimento (IBOV, DI, Dólar)
- **Opções:** direito (não obrigação); Call e Put
- **Swaps:** troca de fluxos de caixa ($DI \times IPCA$, por ex.)
- **Hedge vs especulação:** mesmo instrumento, propósitos opostos

Alternativos

- FIPs: private equity ilíquido, horizonte >5 anos
- Commodities: ouro, petróleo, agro — diversificação real
- Cripto: alta vol, correlação baixa com RV tradicional

Teoria Moderna do Portfólio — Markowitz (1952)

Problema de otimização:

$$\min_{\mathbf{w}} \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu} \geq r^*, \mathbf{w}^\top \mathbf{1} = 1$$

- $\mathbf{w}$: vetor de pesos
- Σ : matriz de covariâncias $n \times n$
- $\boldsymbol{\mu}$: vetor de retornos esperados
- Resultado: **fronteira eficiente**

Insight central

Diversificação reduz risco sem necessariamente reduzir retorno. O risco de um portfólio depende das **covariâncias** entre ativos, não só das variâncias individuais.

Limitação prática

Markowitz é extremamente sensível à estimação de $\boldsymbol{\mu}$ — pequenos erros geram pesos concentrados e instáveis (Michaud, 1989).

Hipótese de Mercado Eficiente — Fama (1970)

Forma Fraca

Preços refletem todo o histórico de preços e volumes.

Implicação: análise técnica não gera alpha.

Forma Semiforte

+ informações públicas (relatórios, dividendos).

Implicação: análise fundamentalista não gera alpha.

Forma Forte

+ informações privadas (insider).

Implicação: ninguém bate o mercado consistentemente.

Por que estudamos anomalias então?

Evidências empíricas contra a HME: anomalias persistentes sugerem que mercados são *aproximadamente* eficientes — e as ineficiências são nossa oportunidade.

Anomalias de Mercado

- **Size** (Banz, 1981): small caps superam large caps em risco ajustado
- **Value** (Stattman, 1980): alto P/VPA $\Rightarrow$ baixo retorno futuro
- **Momentum** (Jegadeesh & Titman, 1993): vencedores continuam vencendo
- **Low Volatility** (Black, 1972): ativos de baixa vol superam CAPM
- **Quality** (Novy-Marx, 2013): empresas rentáveis superam

Persistência no Brasil

- Mussa et al. (2012): momentum e value significativos no IBOVESPA
- Fama-French 3F aplicado ao Brasil por Málaga & Securato (2004)
- Prêmios menores que EUA, mas estatisticamente presentes

Explicações

- Risco não capturado pelo CAPM

Factor Investing — Fama & French (1993)

CAPM (Sharpe, 1964):

$$r_i - r_f = \alpha + \beta_{\text{MKT}} (r_m - r_f) + \varepsilon$$

Fama-French 3F (1993):

$$r_i - r_f = \alpha + \beta_M \text{MKT} + \beta_S \text{SMB} + \beta_V \text{HML} + \varepsilon$$

Fama-French 5F (2015):

$$+ \beta_R \text{RMW} + \beta_I \text{CMA}$$

- SMB: *Small Minus Big*
- HML: *High Minus Low* (book-to-market)
- RMW: *Robust Minus Weak*

Nossa estratégia

- Foco em **Momentum** — não coberto pelo modelo 5F original
- Carhart (1997) adicionou MOM como 4º fator
- Momentum é o fator com maior Sharpe histórico (Asness et al., 2013)

Smart Beta

- ETFs que replicam fatores sistematicamente

O Fator Momentum — Jegadeesh & Titman (1993)

Definição do sinal 12-1:

$$\text{Sinal}_t = \sum_{k=2}^{12} r_{t-k}$$

equivalente a:

```
ret.shift(2).rolling(11).sum()
```

- Janela de 12 meses; exclui mês mais recente (reversão de curto prazo)
- Ranking cross-sectional: compra top decil, vende bottom decil
- Horizonte de holding: 3–12 meses

Evidências Empíricas

- EUA (1927–1989): prêmio de 3–12% a.a. (J&T, 1993)
- Internacional: 40 países (Rouwenhorst, 1998)
- Brasil: significativo em períodos >6 meses (Mussa et al., 2012)
- Ativos: ações, moedas, commodities, bonds (Asness et al., 2013)

Momentum Crash

Finanças Comportamentais

- **Herding**: investidores seguem a maioria, amplificando tendências
- **Underreaction**: mercado demora a incorporar novas informações
- **Overreaction**: eventual correção exagerada (reversão de longo prazo)
- **Disposition Effect**: vende ganhador cedo, segura perdedor

Hong & Stein (1999)

A unified theory of underreaction, momentum trading and overreaction.

Dois tipos de agentes:

- **News watchers**: agem em fundamentos, propagação lenta
- **Momentum traders**: agem em preço passado

Interação gera momentum no curto prazo e reversão no longo prazo.

Kahneman (2011)

O Desafio Itaú Asset Management

O que é?

- Competição nacional de gestão quantitativa de portfólios
- Promovida pela Itaú Asset Management
- Foco em estratégias sistemáticas com dados reais
- Participantes: universidades e grupos de pesquisa

Critérios de Avaliação

- **Rigor metodológico:** backtest

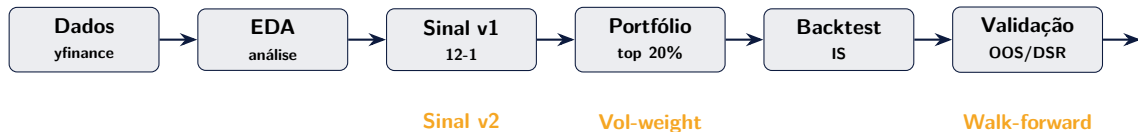
Entregáveis

- Relatório técnico (PDF)
- Código reproduzível (GitHub)
- Apresentação oral de 10 min + 5 min de perguntas
- Pipeline completo: dados → sinal → portfólio → backtest → validação

Nossa preparação

- 10 semanas de treinamento intensivo

Pipeline Técnico do Intensivão



Dados (Aulas 2–3)

IBOVESPA via yfinance
Limpeza, retornos mensais
EDA: fat tails, correlações

Estratégia (Aulas 4–7)

Sinal momentum 12-1
Alocação: EW, vol-weight
Backtest e métricas

Validação (Aulas 8–10)

Walk-forward OOS
DSR, análise de sensibilidade
GenAI + relatório final

Roadmap — 10 Aulas

#	Tema	Conteúdo principal	Entregável
01	Kickoff	Teoria, mercados, pipeline, roadmap	Este slide
02	Dados	yfinance, limpeza, retornos mensais	3 parquets
03	EDA	Distribuições, fat tails, correlações	Gráficos
04	Sinal v1	Momentum 12-1, IC, ranking	sinal_v1.parquet
05	Backtest v1	Sharpe, MDD, equity curve	ret_carteira.parquet
06	Alocação	Equal-weight, vol-weight, Markowitz	pesos_v2.parquet
07	Sinal v2	Vol-adjusted momentum, IC melhorado	sinal_v2.parquet

Referências Bibliográficas

- **Markowitz, H.** (1952). Portfolio Selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- **Sharpe, W.** (1964). Capital asset prices. *Journal of Finance*, 19(3), 425–442.
- **Fama, E.** (1970). Efficient capital markets. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- **Black, F.** (1972). Capital market equilibrium with restricted borrowing. *Journal of Business*, 45(3).
- **Banz, R.** (1981). The relationship between return and market value. *JFE*, 9(1), 3–18.
- **Stattman, D.** (1980). Book values and stock returns. *Chicago MBA*, 4, 25–45.
- **Jegadeesh, N. & Titman, S.** (1993). Returns to buying winners. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91.
- **Fama, E. & French, K.** (1993). Common risk factors. *JFE*, 33(1), 3–56.
- **Rouwenhorst, K.** (1998). International momentum strategies. *Journal of Finance*, 53(1), 267–284.
- **Hong, H. & Stein, J.** (1999). A unified theory of underreaction. *Journal of Finance*, 54(6), 2143–2184.
- **Carhart, M.** (1997). On persistence in mutual fund performance. *Journal of Finance*, 52(1), 57–82.
- **Kahneman, D.** (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- **DeMiguel, V. et al.** (2009). Optimal versus naive diversification. *RFS*, 22(5), 1915–1953.
- **Fama, E. & French, K.** (2015). A five-factor asset pricing model. *JFE*, 116(1), 1–22.
- **Moskowitz, T. et al.** (2012). Time series momentum. *JFE*, 104(2), 228–250.
- **Asness, C. et al.** (2013). Value and momentum everywhere. *Journal of Finance*, 68(3), 929–985.
- **Novy-Marx, R.** (2013). The other side of value. *JFE*, 108(1), 1–28.
- **Mussa, A. et al.** (2012). Hipótese de mercados eficientes e finanças comportamentais. *REGE*, 19(2).
- **Bailey, D. & López de Prado, M.** (2014). The deflated Sharpe ratio. *Journal of Portfolio Management*, 40(5).
- **López de Prado, M.** (2018). *Advances in Financial Machine Learning*. Wiley.